

선형 대수

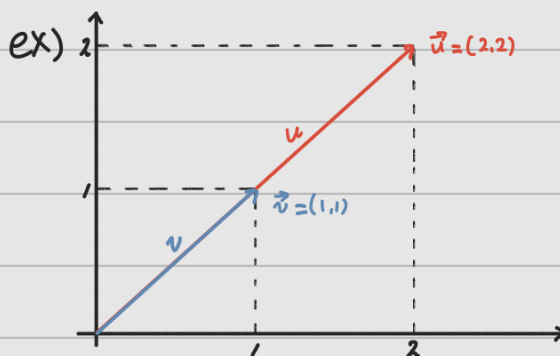
선형독립 & 선형 종속

Homogeneous system (선형 결합의 값이 0인 상태)

$$C_1 V_1 + C_2 V_2 + C_3 V_3 + \dots + C_n V_n = 0$$

$V_n \Rightarrow$ 벡터 $C_n \Rightarrow$ 실수

if C_n - 무수히 $\infty \Rightarrow$ 선형종속



$$\vec{u} = (2,2) \quad \vec{v} = (1,1) \\ \vec{u} = 2\vec{v} \quad \therefore \vec{u} - 2\vec{v} = 0$$

위 시스템에 대입

$$V_1 = \vec{u} \quad V_2 = \vec{v}$$

$$C_1 V_1 + C_2 V_2 = 0$$

$$C_1 (2,2) + C_2 (1,1) = 0$$

C_1 에 n 대입 C_2 에 $-2n$ 대입

$$n(2,2) - 2n(1,1) = 0$$

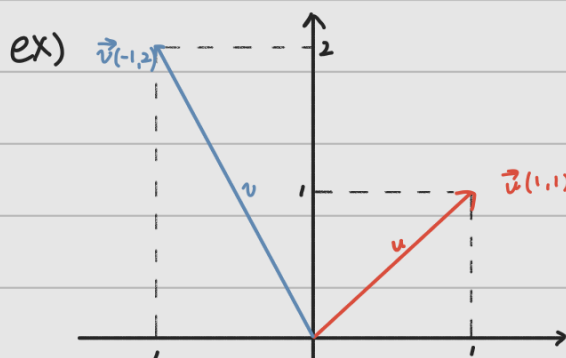
$$(2n, 2n) - (2n, 2n) = 0$$

n 에 그 어떤 수가 들어가도

위 식은 성립함

$\therefore \vec{u}, \vec{v}$ 는 종속 관계이며 이를 선형종속이라 한다.

else // 시스템이 성립하려면 C_n 에는 반드시 0만 들어가야함 $\Rightarrow$ 선형독립



$$\vec{u} = (1,1) \quad \vec{v} = (-1,2)$$

위 시스템에 대입

$$V_1 = \vec{u} \quad V_2 = \vec{v}$$

$$C_1 V_1 + C_2 V_2 = 0$$

$$C_1 (1,1) + C_2 (-1,2) = 0$$

C_n 에 0을 제외하면

그 어떤 수를 넣어도

위 식은 성립하지 않음

$\therefore \vec{u}, \vec{v}$ 는 독립 관계이며 이를 선형독립이라 한다.

그람 슈미트 직교화

서로 독립인 벡터들의 집합을

서로 수직인 벡터들의 집합으로 변환하는 과정 (첫 번째 벡터가 기준)

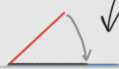
ex) $\vec{v}_1 = (1, 1), \vec{v}_2 = (1, 0)$



1. 첫 번째 벡터는 그대로 두기

$$\vec{u}_1 = \vec{v}_1 = (1, 1)$$

2. 투영 구하기



공식

$$\text{proj}_{\vec{u}_1}(\vec{v}_2) = \frac{\vec{v}_2 \cdot \vec{u}_1}{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1} \vec{u}_1$$

$$\vec{v}_2 \cdot \vec{u}_1 = (1, 0) \cdot (1, 1) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1 = (1, 1) \cdot (1, 1) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$$

$$\text{proj}_{\vec{u}_1}(\vec{v}_2) = \frac{1}{2} (1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{proj}_{\vec{u}_1}(\vec{v}_2) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

3. 이전 벡터에서 투영된 부분 빼기

$$\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \text{proj}_{\vec{u}_1}(\vec{v}_2)$$

$$= (1, 0) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

※ 두 벡터가 진짜 직각인지 확인 하는 방법

1. 내적

$$\vec{u}_1 = (1, 1) \quad \vec{u}_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = (1, 1) \cdot \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

내적이 0임

∴ 두 벡터는 서로 직각

2. 기울기 곱

$\vec{u}_1$ 는 (0,0)과 (1,1)을 지나고 ($y=x$)

$\vec{u}_2$ 는 (0,0)과 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 를 지나고 ($y=-x$)

서로의 기울기를 곱하면 ($1 \times (-1)$) -1임

∴ 두 벡터는 서로 직각

가우시안 리덕션

(여름계 검색하셔도 나오는 자료가 대박년
Gaussian Elimination이라 잘 찾으셔야 합니다)

주어진 격자의 기저 벡터를

더 짧고 계산하기 좋은 형태의 벡터로
변환하는 과정

→ v_1 과 v_2 로 공간이나 좌표를 표현해야 하는데

두 벡터가 너무 비슷한 방향이면 비효율적이지니

가우시안 리덕션을 활용해 접치는 방향을 제거하여

더 짧고 효율적인 기저 벡터로 바꾸어서 표현함.

ex) $\vec{v}_1 = (1, 3)$, $\vec{v}_2 = (1, 2)$

1. 길이 비교 (swap)

$$\|\vec{v}_1\|^2 = 1^2 + 3^2 = 10$$

$$\|\vec{v}_2\|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

$$\|\vec{v}_1\| > \|\vec{v}_2\|$$

→ v_2 가 더 짧음

$$\Rightarrow v_1 \leftrightarrow v_2$$

$$\vec{v}_1 = (1, 2), \vec{v}_2 = (1, 3)$$

2. m 계산

$$m = \text{round}\left(\frac{v_1 \cdot v_2}{v_1 \cdot v_1}\right)$$

$$v_1 \cdot v_1 = (1, 2) \cdot (1, 2) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$$

$$v_1 \cdot v_2 = (1, 2) \cdot (1, 3) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 7$$

$$m = \text{round}\left(\frac{7}{5}\right) = 1$$

3. reduction

$$v_2 = v_2 - m v_1$$

$$= (1, 3) - (1, 2) = (0, 1)$$

■ 현재 $\vec{v}_1 = (1, 2)$, $\vec{v}_2 = (0, 1)$

4. 길이 비교 (swap)

(생략) $\|\vec{v}_1\| > \|\vec{v}_2\|$

$$\vec{v}_1 = (0, 1), \vec{v}_2 = (1, 2)$$

5. m 계산

$$m = \text{round}\left(\frac{v_1 \cdot v_2}{v_1 \cdot v_1}\right)$$

$$v_1 \cdot v_1 = (0, 1) \cdot (0, 1) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$v_1 \cdot v_2 = (0, 1) \cdot (1, 2) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 2$$

$$m = \text{round}\left(\frac{2}{1}\right) = 2$$

6. reduction

$$v_2 = v_2 - m v_1$$

$$= (1, 2) - 2(0, 1)$$

$$= (1, 2) - (0, 2)$$

$$= (1, 0)$$

최종 결과 $\vec{v}_1 = (0, 1)$, $\vec{v}_2 = (1, 0)$

+ 가우스 소거법

(0번은 가우스 리덕션 검색하면
가우스 리덕션이 아닌 예가 나와서
그리고 선형대수에서 많이 사용해서
정리를 추가해 보았습니다.)

기본 연산법을 이용하여
행렬을 행사다리꼴 형태로 만드는 방법

ex)
$$\begin{cases} y+2z=8 \\ 2x+y+3z=13 \\ x+2y+z=8 \end{cases} \rightarrow \text{가우스 소거법으로 풀기}$$

1. 확대 행렬로 나타내기

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 13 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \end{array} \right]$$

2. 행교환 (첫 행 첫 열은 0이면 안됨)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 13 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right]$$

3. 첫 번째 열 첫 행 아래를 0으로 정리하기 (기본행 연산법 이용)

$$R_2 = R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right]$$

4. 두 번째 열 첫 행 아래를 0으로 정리하기

$$R_3 = 3R_2 + R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \end{array} \right]$$

5. 아래에서부터 대입

$$1z = 21$$

$$z = 3$$

$$-3y + z = -3$$

$$-3y + 3 = -3$$

$$-3y = -6$$

$$y = 2$$

$$x + 2y + z = 8$$

$$x + 4 + 3 = 8$$

$$x = 1$$

※ 기본행 연산 법

• 두 행의 순서 바꾸기

• 한 행에 특정 값을 곱하거나 나누기

• 한 행에서 다른 행에 특정 값을 곱하거나 더하거나 빼기

최종 결과 $x=1$, $y=2$, $z=3$

